



โครงการพัฒนาบุคลากรทักษะสูง
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย BOI STEM++

หลักสูตร

นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ AIoT สำหรับเกษตรกรแม่นยำ



วิทยาลัยการศึกษาดลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่





อดีต

60 ปีก่อน: วันที่ร้อนเกิน 35°C
เฉลี่ย **1.9** วัน/ปี



ปัจจุบัน

วันนี้: วันที่ร้อนเกิน 35°C
เฉลี่ย **49.43** วัน/ปี

“เมื่อ 60 ปีก่อน... คนที่เริ่มทำสวนตอนอายุยี่สิบในยุคนั้น
วันนี้เขาอายุแปดสิบ และเขาเห็นมันเกิดขึ้นกับมือ”

วิกฤตภูมิอากาศ

ออกกภัยปี 2567

เสียหาย 27,000 ล้านบาท

วิกฤตแรงงาน

เกษตรกรอายุ 15-40 ปี
ลดลง 48% เหลือ 32%

ช่องว่างทักษะ

เกษตรกรไทยมีทักษะด้าน AI
เพียง 15%

“สามเรื่องนี้ไม่ได้เกิดแยกกัน มันมาพร้อมกัน — คนดูแลน้อยลง
สิ่งที่ต้องดูแลยากขึ้น เทคโนโลยีจึงไม่ใช่ของฟุ่มเฟือย แต่เป็นทางรอดเดียว”

ตลาด Smart Agriculture
มูลค่า 18-19 พันล้านดอลลาร์
(AI ในภาคเกษตรโต >20% ต่อปี)

ประเทศตั้งเป้าผู้เชี่ยวชาญ AI
50,000 คน ภายใน 5 ปี

โครงการนี้ตั้งเป้า 1,100 คน...
และห้องนี้คือ 420 คนแรก!

“คุณไม่ได้มานั่งฟังเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่น
คุณคือคนที่ตัวเลขนั้นกำลังนับอยู่”

องค์กรขนาดใหญ่

-  **สยามคูโบต้า**
(วิศวกรเกษตรอัจฉริยะ)
-  **มิตรผล**
(ผู้เชี่ยวชาญเกษตรแม่นยำ)
-  **เบทาโกร**
(นักวิจัยนวัตกรรม)
-  **เจียไต๋**
(วิศวกรควบคุมระบบอัตโนมัติ)
-  **โดล ไทยแลนด์**
(นักวิชาการเกษตรด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)

เทคโนโลยีและข้อมูล

-  **ชันสวิต**
(นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล - เชียงใหม่)
-  **AIS**
(นักพัฒนาระบบ AIoT)
-  **อีซีไรซ์**
(นักพัฒนาซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพ)
-  **เชียงใหม่พรเซ่นฟูดส์**
(ผู้จัดการฟาร์มนวัตกรรม)

สองในสี่รายใหญ่นี้อยู่ที่เชียงใหม่
นี่คือตำแหน่งที่หากคน
ไม่ได้อยู่ตอนนี้!

ผู้ประกอบการ

-  **สตาร์ตอัปภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ**
(ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่)

The Grower

เกษตรกรผู้มีประสบการณ์
- ปลูกรอดแต่ไม่เคยแตะบอร์ด



The Builder

วิศวกร/นักศึกษา -
ต่อวงจรเป็นแต่ไม่เคยปลูก



102 กลุ่มย่อย (กลุ่มละ 4 คนที่คละความเชี่ยวชาญ)
34 คลัสเตอร์ (3 กลุ่มย่อย + 1 TA ดูแล)

“ระบบที่ใช้ได้จริงต้องมีทั้งสองทักษะ คุณมาถูกที่แล้ว
และกลุ่มที่คุณนั่งอยู่ตอนนี้ ถูกจัดมาให้คละกันแบบนั้น”

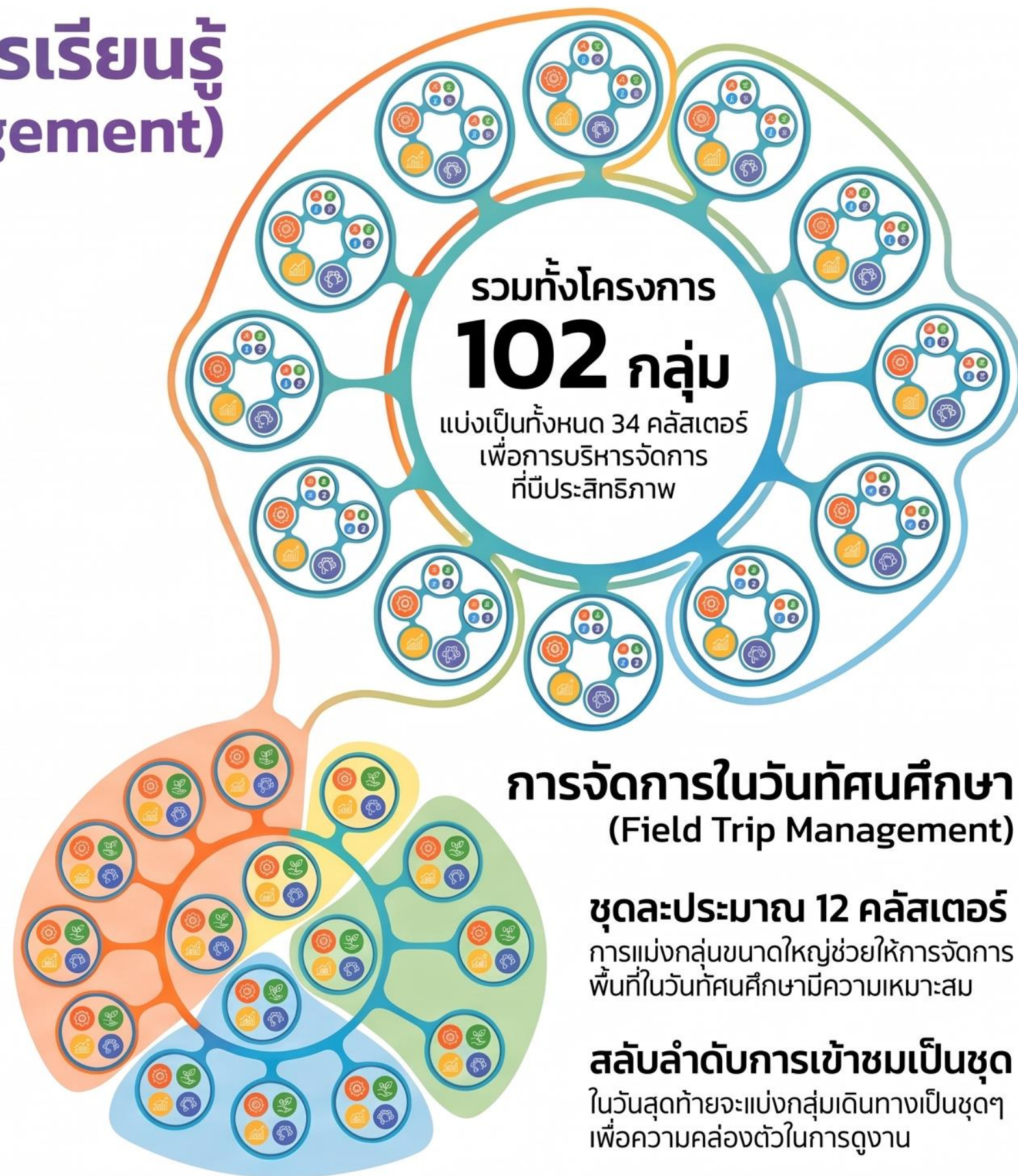
โครงสร้างกลุ่มและการบริหารจัดการเรียนรู้ (Group Structure & Learning Management)

สร้างความเข้าใจสัดส่วนสมาชิก ระบบ TA และการบริหารจัดการกลุ่ม

โครงสร้างการรวมกลุ่ม (Group & Cluster Hierarchy)

สมาชิกกลุ่ม 4 คน (คณะทักษะ)

ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่ต่างกัน
เช่น คนต่อวงจรเป็นและ
คนปลูกพืชเก่ง เพื่อช่วยกันทำงาน



วันที่ 1: SENSE (โมดูล 1)

เทคโนโลยีเซนเซอร์วัดค่าสภาพแวดล้อม
และพื้นฐานระบบสมองกลฝังตัว

“ทำให้ระบบอ่านค่าจากแปลงได้
และสั่งงานอุปกรณ์พื้นฐานได้”



**Networking Refreshment
& Inspiration Talk ในช่วงเย็น**



วันที่ 2: COMMUNICATE (โมดูล 2)

การจัดการข้อมูลและการสื่อสารในฟาร์ม
(เชื่อมต่อคลาวด์และเดสคบอร์ด)

Capability Added

“ทำให้ข้อมูลออกจากแปลง
มาถึงมือคุณได้จากที่บ้าน”



**Networking Refreshment
& Inspiration Talk** ในช่วงเย็น



วันที่ 3: THINK (โมดูล 3)

หลักการ AI, Image Processing และคอมพิวเตอร์บอร์ดเดียว

Capability Added

“ทำให้ระบบมองเห็นและตัดสินใจแทนคุณได้”

Sun Gold

สร้าง AI Model แบบไม่ต้องเขียนโค้ด
(No-code AI) – ไม่เคยเขียนโปรแกรมก็ทำได้!



วันที่ 4: SURVIVE (โมดูล 4)

เครือข่ายไร้สายระยะไกล (LoRa)
และระบบพลังงานหมุนเวียนสำหรับ IoT

Capability Added

“ทำให้มันอยู่รอดได้กลางแปลง
ที่ไม่มีไฟฟ้าและไม่มีสัญญาณเน็ต”



Mini Exhibition

จากหน่วยงานเครือข่าย & ทัศนศึกษา



วันที่ 5: INTEGRATE (โมดูล 5)

แปลงสาธิตจริง และ
โครงการจบหลักสูตร (Capstone)

Capability Added

“เอาทุกชิ้นมารวมเป็นระบบเดียว
แล้วนำเสนอว่ามันแก้ปัญหของใครได้จริง”



3 เชื้อนไข สู่การรับวุฒิบัตรทักษะสูง



เกณฑ์ผ่าน: คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 60% |
เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% | ส่งและนำเสนอ Capstone ครบถ้วน

กติกาที่ออกแบบมาเพื่อ "ช่วย" ไม่ใช่ "จับผิด"



ทำไมต้องสอบทุกวัน?

เนื้อหาต่อยอดกันทุกวัน

ข้อสอบ 15 นาทีคือ "สัญญาณเตือน"

ให้รู้ตัวกันที่ต้องกลับไปดูคลิปบททวนตรงไหน
เพื่อไม่ให้วันพรุ่งนี้ยากเป็นสองเท่า



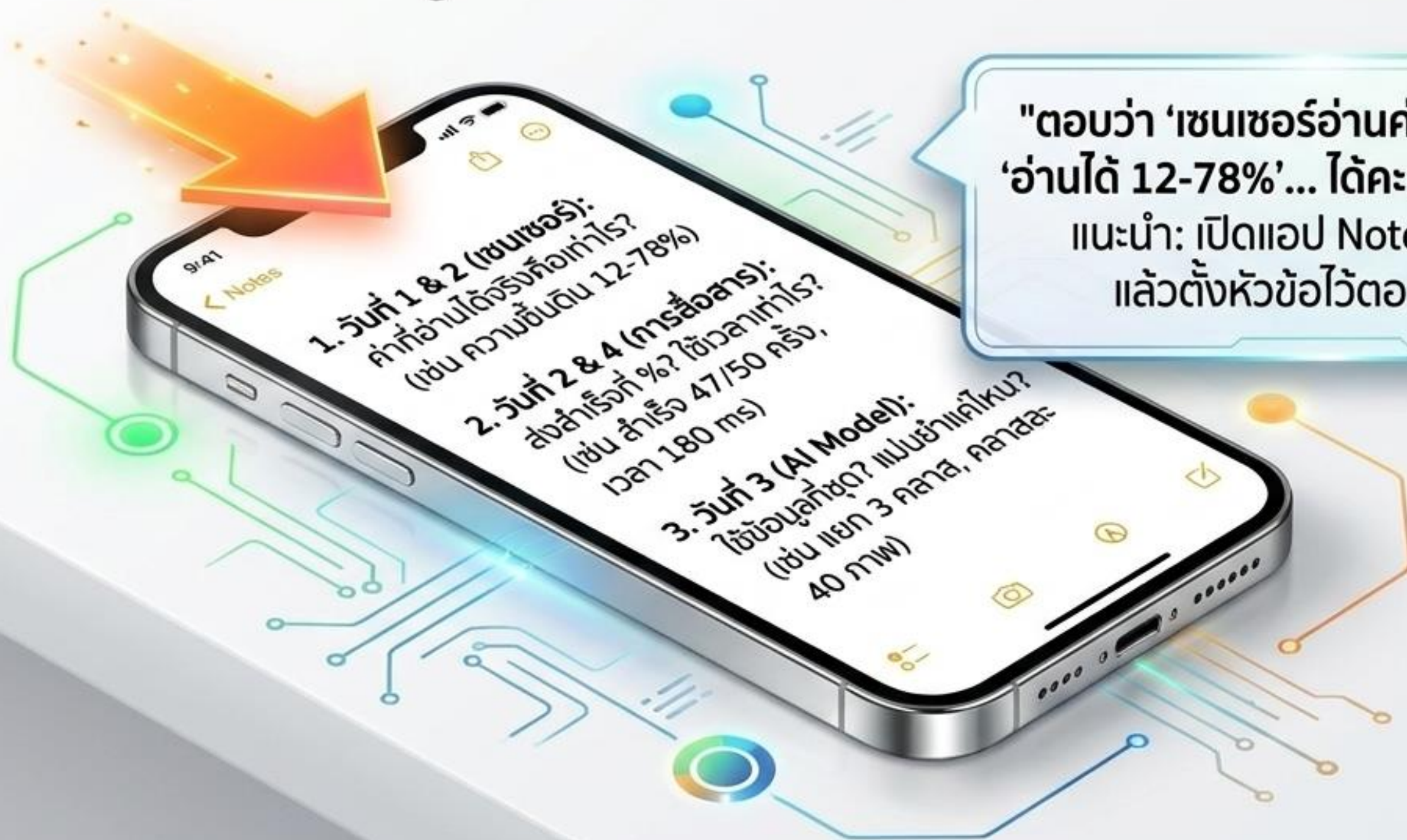
ทำไมต้องเข้าเรียน 80%?

ขาด 1 โมดูล = ขาดความสามารถไป 1 ชั้น

วันสุดท้ายคุณต้องประกอบทุกชิ้นรวมกัน...

และเพื่อนอีก 3 คนในกลุ่มกำลังรอชิ้นส่วนของคุณอยู่

3 ตัวเลขที่ “ต้องจด” ทุกวัน (เคล็ดลับสู่คะแนนเต็มในวันนำเสนอ)



"ตอบว่า 'เซนเซอร์อ่านค่าได้ปกติ' กับ
'อ่านได้ 12-78%'... ได้คะแนนไม่เท่ากัน"
แนะนำ: เปิดแอป Note ในมือถือ
แล้วตั้งหัวข้อไว้ตอนนี้เลย!

ระบบ e-Learning: อาวุธประจำตัวของคุณ (เปิดตลอด 24 ชม.)



สไลด์อาจารย์:
ดูล่วงหน้า หรือเปิดตามระหว่างเรียน



เอกสาร & งานปฏิบัติ:
ใช้สำหรับทำโปรเจกต์ Capstone



คลิปสอนย้อนหลัง:
กลับไปดูซ้ำจุดที่พลาด
(สำคัญมากหลังทำ Post-test!)



แบบทดสอบท้ายโมดูล:
เปิดให้ทำ 15 นาทีสุดท้ายของทุกวิชา

ระบบนี้จะไม่ปิดหลังจบหน้าคำย... คุณกลับมาดูได้เสมอเมื่อต้องลงมือทำจริงที่สวนของคุณ

แนะนำวิทยากร

นวัตกร **เกษตรอัจฉริยะ** AIoT สำหรับเกษตรแม่นยำ
Smart Agri-Innovator: AIoT for Precision Farming 2026

รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุริย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาดูชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ดูแลหลักสูตร



Module 10

แนวทางการนำเสนอ Capstone Project : โซลูชันเกษตร
อัจฉริยะ (Integrated Smart Farm Solution Showcase)

ความเชี่ยวชาญ

ปริญญาเอกจาก UCLA เชี่ยวชาญ
การออกแบบการเรียนรู้และการพัฒนา
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ผลงานเด่น

ขับเคลื่อนโครงการ STEM และ
นวัตกรรมการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ

อ.ต้อม



รองศาสตราจารย์

ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์

ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ดูแลหลักสูตร



Module 1

เทคโนโลยีเซนเซอร์วัดค่าสภาพแวดล้อมและชีวภาพ
(Bio-Environmental Sensing & Protocols)

ความเชี่ยวชาญ

ปริญญาเอกด้านเคมีเกษตร จาก University of Göttingen เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

ผลงานเด่น

พัฒนาเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุและพลาสมาสำหรับงานเกษตร มีผลงานสิทธิบัตร 4 รายการ

อ.ยิ่ง



ดร.อานันท์ สหพิทักษ์เกียรติ

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ดูหลักสูตร



Module 2

พื้นฐานระบบสมองกลฝังตัวสำหรับงานเกษตรแม่นยำ
(Embedded Systems Foundation for Agri-Tech)

ความเชี่ยวชาญ

ปริญญาเอกจาก MIT Media Lab เชี่ยวชาญ
ระบบสมองกลฝังตัว IoT และ Generative AI

ผลงานเด่น

ผู้ร่วมพัฒนา GoGo Board และ
GoGo Data Lab รวมถึง Matthew
แพลตฟอร์ม Generative AI ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



อ.โรเจอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล วรดิษฐ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายและประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการศึกษาดุสิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดูแลหลักสูตร



Module 3 , 4 , 5 , 7

การเชื่อมต่อระบบฟาร์มสู่คลาวด์และแดชบอร์ด
เครือข่ายไร้สายระยะไกลและพลังงานหมุนเวียนสำหรับอุปกรณ์ IoT
คอมพิวเตอร์วิทัศน์: ดวงตาอัจฉริยะสำหรับตรวจสอบพืช

ความเชี่ยวชาญ

ปริญญาเอกด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชี่ยวชาญ
การสื่อสารข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ และ
การหาค่าเหมาะสมที่สุด

ผลงานเด่น

วิจัยระบบ IoT และ AI สำหรับเครือข่าย
เซนเซอร์และอุปกรณ์พลังงานต่ำ
ได้รับรางวัล Best Paper Award จาก
ICUAS 2024



อ.แบงก์

ดร.อัฐนันต์ วรรณชัย

อาจารย์สาขา Robotics Engineering and AI คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ดูแลหลักสูตร



Module 6 , 8 ,9

หลักการ AI และ Image Processing เพื่อคัดแยกคุณภาพ
คอมพิวเตอร์บอร์ดเดียว: หัวใจสำคัญของโรงงานอัจฉริยะ
ปฏิบัติการสร้าง AI Model ตรวจสอบความผิดปกติในแปลง

ความเชี่ยวชาญ

ปริญญาเอกด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เชี่ยวชาญระบบสมองกลฝังตัว IoT และ
เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย

ผลงานเด่น

พัฒนาศถานีตรวจวัดเพื่อการเกษตรแม่นยำ
และระบบตรวจวัดข้อมูลภาคสนามด้วย IoT
และ AI

อ.อัฐ



ดร.ศุภกร วงศ์สุข

สังกัดภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญด้านกีฏวิทยา เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ
และการใช้โดรนเพื่อการเกษตร

ผลงานเด่น

วิจัยการใช้โดรนจัดการสวนทุเรียน
และพัฒนา Smart Durian Living Lab
รวมถึงการขยายผลเทคโนโลยีแมลง
บีเอสเอฟ (BSF)สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

อ.นิค

ณรงค์ ตนานุวัฒน์

ประธานบริหารกลุ่มบริษัทตนานุวัฒน์ กงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเบลเยียม
ณ จ.เชียงใหม่ ประธานอาวุโส หอการค้าเชียงใหม่ นายกสมาคมธุรกิจดิจิทัลภาคเหนือ

ความเชี่ยวชาญ

บริหารกลุ่มบริษัทตนานุวัฒน์ ตั้งแต่ปี 1984–ปัจจุบัน
และดำเนินธุรกิจหลากหลายด้าน ทั้งเฟอร์นิเจอร์
อสังหาริมทรัพย์ ดิจิทัล ค่าปลีก และธุรกิจใน สปป.ลาว
อดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และดำรงตำแหน่ง
กรรมการ/ที่ปรึกษาในหน่วยงานภาครัฐ
สถาบันการศึกษา และองค์กรภาคเอกชนหลายแห่ง

การศึกษา

บัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20

“เทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดผู้ประกอบการ สู่การสร้าง
โอกาสทางธุรกิจ และอนาคตของภาคการเกษตรไทย”



ชลกฤษ พองสายชล

ที่ปรึกษาธุรกิจ SME และ OTOP วิทยากรด้านการตลาดและเทคโนโลยี
กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารบริษัท

ความเชี่ยวชาญ

- Marketing Strategy
- Digital Marketing Business Model Canvas
- Business Transformation

ผลงานเด่น

ผู้ก่อตั้ง Siam Coffee Trade พัฒนารูธุรกิจกาแฟ
ครบวงจรในจังหวัดพะเยา ด้วยแนวคิด
“ตลาดนำการผลิต” ระบบ Track & Trace
และการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร
Business Consultant ด้าน SME/OTOP
ตั้งแต่ปี 2015–ปัจจุบัน และอดีต Marketing
Executive บริษัท SIAM KUBOTA Corp., Ltd

การศึกษา

Professional MBA Program, NIDA
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

“Think. Build. Grow. : คิดให้เป็น สร้างให้ได้
เติบโตไปกับเกษตรยุคใหม่”



อภิธาน ลี

Co-founder, Plant Production Director — YAK GREEN CO., LTD.
Co-founder, Management Advisor — DURIAN CORPORATION CO., LTD.
Independent Management Consultant

ความเชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Product & Business Design และ Human-Centered Design มีประสบการณ์กว่า 15 ปี ในหลากหลายอุตสาหกรรม เป็นที่ปรึกษาให้แก่องค์กร ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง SMEs และมีประสบการณ์ ก่อตั้งธุรกิจด้าน Design, E-commerce และ IoT

ประสบการณ์ สำคัญ

- Member of the Board of Directors, YSS (THAILAND) PLC.
- Chairman of Risk Management Committee, YSS (THAILAND) CO., LTD.
- Deputy Director, REDEK, KMUTT (2004–2023)
- ที่ปรึกษาและพัฒนางานด้าน Design, Business Model และหลักสูตรให้องค์กรภาครัฐ และเอกชน



"Product to Market: จากต้นแบบ ในห้องแล็บ สู่สินค้าที่ตลาดยอมจ่าย"

ประสบการณ์นอกห้องเรียน: เครือข่ายและแรงบันดาลใจ

Networking Refreshment (เย็นวันที่ 1-3):

กลุ่ม 4 คนที่อยู่ด้วยกัน จะได้แลกเปลี่ยนไอเดีย



Inspiration Talk (เย็นวันที่ 1, 2, 4):

ฟังประสบการณ์ตรงจากตัวจริงในวงการดิจิทัล
กาแฟ และเกชตร



Mini Exhibition (วันที่ 4):

นิทรรศการเทคโนโลยีจากหน่วยงานเครือข่าย
เพื่อต่อยอดความร่วมมือ



สิ่งที่เราอยากเห็น...

คือมีคนสักคนในห้องนี้กลับบ้านไป
แล้วทำระบบขึ้นมาที่สวนของตัวเอง

แล้วเพื่อนอีกคนในค่ายเดียวกันนี้
โทรไปถามเขาว่าทำยังไง

วันนั้นแหละที่ถือว่า ค่ายนี้สำเร็จ



เพราะทุกคน เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองได้



CHIANG MAI UNIVERSITY

LIFELONG
EDUCATION

